Microsoft Hyper-V和SQL Server的SMB組態

ONTAP 9

NetApp
July 01, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/smb-hyper-v-sql/index.html on July 01, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

Microsoft Hyper-V和SQL Server的SMB組態 . . . 1
Microsoft Hyper-V與SQL Server的SMB組態總覽 . . . 1
設定ONTAP 適用於Microsoft Hyper-V和SQL Server over SMB解決方案的支援功能 . . . 1
不中斷營運：透過SMB執行Hyper-V和SQL Server . . . 2
使用遠端VSS進行共用型備份 . . . 6
ODX複製卸載如何透過SMB共用搭配Hyper-V和SQL Server使用 . . . 9
組態需求與考量 . . . 10
SQL Server與Hyper-V over SMB組態的建議 . . . 17
透過SMB組態規劃Hyper-V或SQL Server . . . 17
利用ONTAP Hyper-V和SQL Server、透過SMB建立不中斷營運的支援組態 . . . 21
透過SMB組態管理Hyper-V和SQL Server . . . 33
使用統計資料、透過SMB監控Hyper-V和SQL Server活動 . . . 36
驗證組態是否能夠不中斷營運 . . . 40

Microsoft Hyper-V和SQL Server的SMB組態

Microsoft Hyper-V與SQL Server的SMB組態總覽

利用支援支援的功能、您可以透過SMB傳輸協定、為兩個Microsoft應用程式啟用不中斷營運：Microsoft Hyper-V和Microsoft SQL Server。ONTAP

如果您想在下列情況下實作SMB不中斷營運、請使用這些程序：

- 已設定基本SMB傳輸協定檔案存取。
- 您想要啟用位於SVM中的SMB 3.0或更新版本檔案共用、以儲存下列物件：
  - Hyper-V虛擬機器檔案
  - SQL Server系統資料庫

如需ONTAP 更多有關支援技術和與外部服務互動的資訊、請參閱下列技術報告（TR）：* "NetApp技術報告4172：Microsoft Hyper-V over SMB 3.0 with ONTAP NetApp最佳實務做法"。 "NetApp技術報告4369..適用於Microsoft SQL Server的最佳實務做法、SnapManager 以及適用於SQL Server with叢集Data ONTAP 式的版本"

設定ONTAP 適用於Microsoft Hyper-V和SQL Server over SMB解決方案的支援功能

您可以使用持續可用的SMB 3.0及更新版本檔案共用、將Hyper-V虛擬機器檔案或SQL Server系統資料庫及使用者資料庫儲存在位於SVM的磁碟區上、同時為計畫性和非計畫性事件提供不中斷營運（NDOS）。

Microsoft Hyper-V over SMB

若要建立Hyper-V over SMB解決方案、您必須先設定ONTAP 支援功能以提供Microsoft Hyper-V伺服器的儲存服務。此外、您也必須設定Microsoft叢集（如果使用叢集式組態）、Hyper-V伺服器、持續可用的SMB 3.0連線至CIFS伺服器所託管的共用、以及選擇性的備份服務、以保護儲存在SVM磁碟區上的虛擬機器檔案。

> Hyper-V伺服器必須在Windows 2012 Server或更新版本上設定。支援獨立式和叢集式Hyper-V伺服器組態。

- 如需建立Microsoft叢集和Hyper-V伺服器的相關資訊、請參閱Microsoft網站。
- 適用於Hyper-V的解決方案是以主機為基礎的應用程式、可提供快速的Snapshot複製型備份服務、專為透過SMB組態與Hyper-V整合而設計。SnapManager

  如需SnapManager 在SMB組態上搭配Hyper-V使用的相關資訊、請參閱《SnapManager 適用於Hyper-V的_E__安裝與管理指南》。

Microsoft SQL Server over SMB

若要透過SMB建立SQL Server解決方案、您必須先設定ONTAP 支援功能、為Microsoft SQL Server應用程式提

供儲存服務。此外、您也必須設定Microsoft叢集（如果使用叢集式組態）。接著您可以在Windows伺服器上安裝及設定SQL Server、並建立持續可用的SMB 3.0連線、以連線至CIFS伺服器所託管的共用區。您可以選擇性地設定備份服務、以保護儲存在SVM磁碟區上的資料庫檔案。

> SQL Server必須安裝並設定於Windows 2012 Server或更新版本。支援獨立式和叢集式組態。

- 如需建立Microsoft叢集及安裝及設定SQL Server的相關資訊、請參閱Microsoft網站。
- 適用於Microsoft SQL Server的解決方案外掛程式是以主機為基礎的應用程式、可協助快速、以Snapshot複製為基礎的備份服務、其設計可透過SMB組態與SQL Server整合。SnapCenter

  如需使用SnapCenter 適用於Microsoft SQL Server的解決方案的資訊、請參閱 "適用於Microsoft SQL Server的支援外掛程式SnapCenter" 文件。

不中斷營運：透過SMB執行Hyper-V和SQL Server

Hyper-V和SQL Server在SMB上的不中斷營運意味著什麼

Hyper-V與SQL Server在SMB上的不中斷營運、是指結合各種功能、讓應用程式伺服器與所包含的虛擬機器或資料庫維持線上狀態、並在許多管理工作期間提供持續可用度。這包括儲存基礎架構的計畫性和非計畫性停機。

透過SMB支援的應用程式伺服器不中斷營運包括：

- 計畫性接管與恢復
- 非計畫性接管
- 升級
- 計畫性集合體重新配置（ARL）
- LIF移轉與容錯移轉
- 計畫性Volume搬移

可在SMB上執行不中斷營運的傳輸協定

隨著SMB 3.0的推出、Microsoft已發行新的傳輸協定、提供必要的功能、以支援Hyper-V和SQL Server在SMB上的不中斷營運。

透過SMB為應用程式伺服器提供不中斷營運時、可使用下列通訊協定：ONTAP

- SMB 3.0
- 見證人

關於Hyper-V和SQL Server在SMB上不中斷營運的重要概念

在設定Hyper-V或SQL Server over SMB解決方案之前、您應該先瞭解一些關於不中斷營運（NDOS）的概念。

- 持續可用的共享區

  擁有持續可用共用內容集的SMB 3.0共用區。透過持續可用的共用區連線的用戶端、可在接管、恢復及集合重新配置等中斷事件中繼續運作。

- 節點

  屬於叢集成員的單一控制器。為了區分SFO配對中的兩個節點、一個節點有時稱為「*local node*」、另一個節點有時稱為「*Partner node*」或「*remRemote node*」。儲存設備的主要擁有者是本機節點。當主要擁有者故障時、可控制儲存設備的次要擁有者是合作夥伴節點。每個節點都是其儲存設備的主要擁有者、也是其合作夥伴儲存設備的次要擁有者。

- 不中斷的集合體重新配置

  能夠在叢集的SFO配對內的合作夥伴節點之間移動集合體、而不會中斷用戶端應用程式。

- 不中斷的容錯移轉

  請參閱_Takeove_。

- 不中斷的**LIF**移轉

  能夠執行LIF移轉、而不會中斷透過該LIF連線至叢集的用戶端應用程式。對於SMB連線、這僅適用於使用SMB 2.0或更新版本連線的用戶端。

- 不中斷營運

  能夠執行ONTAP 重大的非資料管理與升級作業、並在不中斷用戶端應用程式的情況下、承受節點故障。此術語指的是不中斷接管、不中斷升級和不中斷營運的整體移轉功能集合。

- 不中斷升級

  能夠在不中斷應用程式的情況下升級節點硬體或軟體。

- 不中斷磁碟區移動

  能夠在整個叢集內自由移動磁碟區、而不會中斷使用該磁碟區的任何應用程式。對於SMB連線、所有SMB版本都支援不中斷營運的Volume移動。

- 持續處理

  SMB 3.0的屬性、可在中斷連線時、讓持續可用的連線以透明方式重新連線至CIFS伺服器。與耐久的處理程序類似、CIFS伺服器會在與連線用戶端的通訊中斷後、持續維護處理程序一段時間。然而、持續性的處理能力比持久性的處理能力更強。除了讓用戶端有機會在重新連線後60秒內回收處理、CIFS伺服器也會在60秒內拒絕任何其他用戶端存取要求存取檔案的權限。

  關於持續處理的資訊會鏡射到SFO合作夥伴的持續儲存設備上、這可讓持續處理中斷連線的用戶端在發生SFO合作夥伴取得節點儲存設備所有權的事件後、回收持久處理。除了在LIF移動時提供不中斷營運（可持久處理支援）之外、持續控點還可提供不中斷營運的接管、恢復及集合重新定位功能。

- * SFO贈品*

  從接管事件中恢復時、將集合體傳回其主位置。

- * SFO配對*

  一對節點、其控制器設定為在兩個節點之一停止運作時、為彼此提供資料。視系統機型而定、兩個控制器都可以放在單一機箱中、或是控制器可以放在不同的機箱中。在雙節點叢集中稱為HA配對。

- 接管

  當儲存設備的主要擁有者故障時、合作夥伴控制儲存設備的程序。在SFO環境中、容錯移轉和接管是同義詞。

SMB 3.0功能如何支援透過SMB共用進行不中斷營運

SMB 3.0提供關鍵功能、可支援透過SMB共用區執行Hyper-V和SQL Server不中斷營運。這包括「持續可用」的共用內容、以及一種稱為「持續處理」的檔案處理方式、可讓SMB用戶端回收檔案開啟狀態、並以透明方式重新建立SMB連線。

可將持續處理權授予具有SMB 3.0功能的用戶端、這些用戶端會使用持續可用的共用內容集連線至共用區。如果SMB工作階段中斷連線、CIFS伺服器會保留持續處理狀態的相關資訊。CIFS伺服器會在允許用戶端重新連線的60秒期間、封鎖其他用戶端要求、讓具有持續控制代碼的用戶端在網路中斷連線後、得以回收處理代碼。具有持續控點的用戶端可以使用儲存虛擬機器（SVM）上的其中一個資料LIF來重新連線、方法是透過相同的LIF或不同的LIF來重新連線。

集合重新定位、接管和恢復都會發生在SFO配對之間。為了無縫管理中斷連線和重新連線工作階段與具有持續處理程序的檔案、合作夥伴節點會保留一份所有持續處理鎖定資訊的複本。無論活動是計畫性或非計畫性的、SFO合作夥伴都能不中斷地管理持續處理重新連線。有了這項新功能、連接到CIFS伺服器的SMB 3.0連線、就能以透明且不中斷營運的方式、容錯移轉到另一個指派給SVM的資料LIF、而這是過去發生的破壞性事件。

雖然使用持續性控點可讓CIFS伺服器以透明方式容錯移轉SMB 3.0連線、但如果故障導致Hyper-V應用程式容錯移轉至Windows Server叢集中的另一個節點、用戶端就無法回收這些中斷連線控點的檔案控點。在此案例中、如果在不同節點上重新啟動Hyper-V應用程式、處於中斷連線狀態的檔案處理程序可能會封鎖其存取。「容錯移轉叢集」是SMB 3.0的一部分、可提供機制來使過時且相互衝突的處理程序失效。使用此機制、Hyper-V叢集可在Hyper-V叢集節點故障時快速恢復。

見證傳輸協定如何加強透明的容錯移轉

見證傳輸協定為SMB 3.0持續可用的共用（CA共用）提供增強的用戶端容錯移轉功能。見證可縮短容錯移轉的速度、因為它會跳過LIF容錯移轉恢復期間。當節點無法使用時、它會通知應用程式伺服器、而不需要等待SMB 3.0連線逾時。

容錯移轉是無縫的、因為用戶端上執行的應用程式並未察覺發生容錯移轉。如果見證無法使用、容錯移轉作業仍會成功執行、但沒有見證的容錯移轉效率較低。

滿足下列需求時、可進行見證增強容錯移轉：

- 它只能與啟用SMB 3.0的SMB 3.0型CIFS伺服器搭配使用。
- 共用區必須使用SMB 3.0、並設定持續可用度共用內容。
- 應用程式伺服器所連接之節點的SFO合作夥伴、必須至少有一個作業資料LIF指派給應用程式伺服器的儲存虛擬機器（SVM）。

見證協議在SFO配對之間運作。由於LIF可以移轉至叢集內的任何節點、因此任何節點都可能需要成為其SFO合作夥伴的見證人。如果應用程式伺服器的SVM託管資料在合作夥伴節點上沒有作用中的資料LIF、見證傳輸協定就無法在指定節點上提供SMB連線的快速容錯移轉。因此、叢集中的每個節點必須至少有一個資料LIF、才能讓裝載其中一個組態的每個SVM使用。

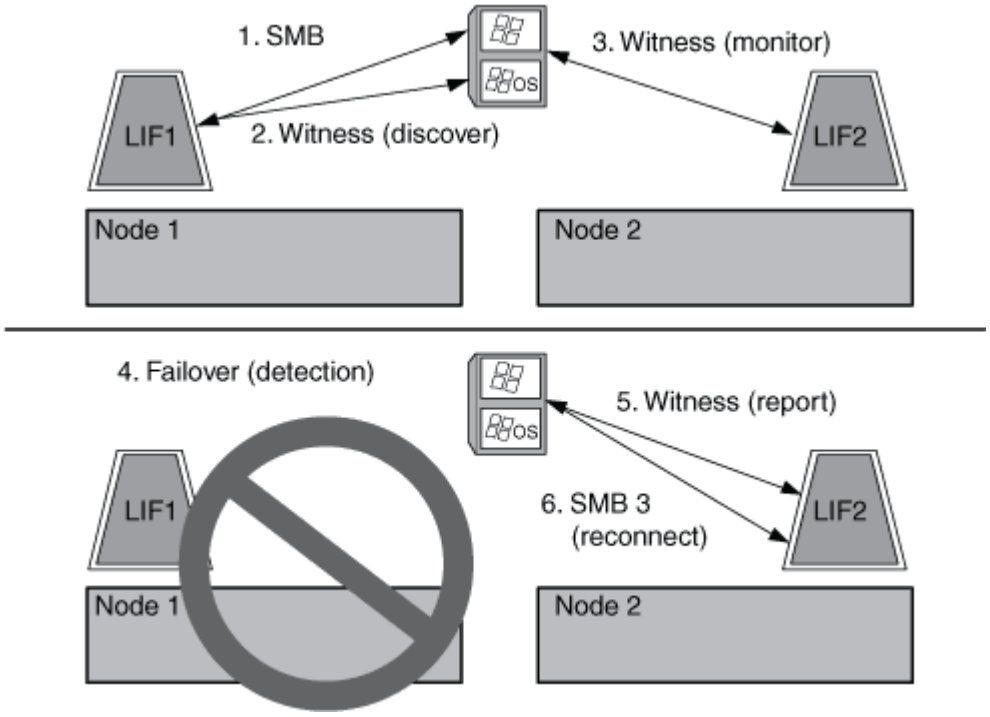
- 應用程式伺服器必須使用儲存在DNS中的CIFS伺服器名稱來連線至CIFS伺服器、而非使用個別的LIF IP位址。

見證協定的運作方式

利用節點的SFO合作夥伴作為見證人、實作見證協議。ONTAP如果發生故障、合作夥伴會快速偵測故障、並通知SMB用戶端。

見證傳輸協定使用下列程序提供增強的容錯移轉：

1. 當應用程式伺服器建立與Node1的持續可用SMB連線時、CIFS伺服器會通知應用程式伺服器有覆核人可用。
2. 應用程式伺服器從Node1要求見證伺服器的IP位址、並接收指派給儲存虛擬機器（SVM）的Node2（SFO合作夥伴）資料LIF IP位址清單。
3. 應用程式伺服器會選擇其中一個IP位址、建立節點2的見證連線、並在節點1上持續可用的連線必須移動時登錄以通知。
4. 如果節點1上發生容錯移轉事件、見證可簡化容錯移轉事件、但不涉及還原。
5. 見證會偵測容錯移轉事件、並透過見證連線通知應用程式伺服器SMB連線必須移至節點2。
6. 應用程式伺服器會將SMB工作階段移至節點2、並在不中斷用戶端存取的情況下恢復連線。



使用遠端VSS進行共用型備份

利用遠端VSS總覽進行共享型備份

您可以使用遠端VSS、對儲存在CIFS伺服器上的Hyper-V虛擬機器檔案執行共用型備份。

Microsoft遠端VSS（Volume陰影複製服務）是現有Microsoft VSS基礎架構的延伸。先前、VSS僅可用於儲存在本機磁碟上的資料備份服務。這將VSS的使用限制在將資料儲存在本機磁碟或SAN型儲存設備上的應用程式。有了遠端VSS、Microsoft已擴充VSS基礎架構、以支援SMB共用的陰影複製。Hyper-V等伺服器應用程式現在正在SMB檔案共用上儲存VHD檔案。有了這些新的副檔名、就能為儲存資料和組態檔案的虛擬機器、取得應用程式一致的陰影複製。

遠端VSS概念

您應該瞭解一些必要概念、瞭解如何透過SMB組態搭配Hyper-V來使用遠端VSS（Volume陰影複製服務）。

- * VSS（Volume陰影複製服務）*

  一種Microsoft技術、用於在特定時間點、在特定磁碟區上製作資料的備份複本或快照。VSS可協調資料伺服器、備份應用程式和儲存管理軟體、以支援建立及管理一致的備份。

- 遠端**VSS**（遠端**Volume**陰影複製服務）

  一種Microsoft技術、用於在透過SMB 3.0共用存取資料的特定時間點、取得資料一致狀態的共用型資料備份複本。也稱為_ Volume陰影複製服務_。

- 陰影複製

  共享區中包含的一組重複資料、可在明確定義的即時時間內完成。陰影複製可用來建立一致的資料時間點備份、讓系統或應用程式能夠繼續更新原始磁碟區上的資料。

- 陰影複製集

  一或多個陰影複本的集合、每個陰影複本對應一個共用。陰影複製集中的陰影複製代表必須在相同作業中備份的所有共用。啟用VSS的應用程式上的VSS用戶端會識別要包含在集合中的陰影複本。

- 陰影複製集自動恢復

  備份程序的一部分、用於啟用VSS的遠端備份應用程式、其中包含陰影複製的複本目錄會使時間點保持一致。在備份開始時、應用程式上的VSS用戶端會觸發應用程式對排定要備份的資料（Hyper-V的虛擬機器檔案）執行軟體檢查點。然後VSS用戶端可讓應用程式繼續執行。建立陰影複製集之後、遠端VSS會將陰影複製集設為可寫入、並將可寫入的複本公開給應用程式。應用程式會使用先前取得的軟體檢查點執行自動還原、以準備陰影複製集以供備份。自動還原功能可復原自建立檢查點以來對檔案和目錄所做的變更、使陰影複製達到一致的狀態。自動還原是啟用VSS備份的選用步驟。

- 陰影複製**ID**

  唯一識別陰影複製的GUID。

- 陰影複製集**ID**

唯一識別陰影複製識別碼集合到同一部伺服器的GUID。

- *適用於Hyper-V * SnapManager

  此軟體可自動化及簡化Microsoft Windows Server 2012 Hyper-V的備份與還原作業適用於Hyper-V的支援使用遠端VSS搭配自動還原功能、可透過SMB共用區來備份Hyper-V檔案。SnapManager

關於Hyper-V和SQL Server在SMB上不中斷營運的重要概念

使用遠端VSS進行共用型備份

遠端**VSS**使用的目錄結構範例

遠端VSS會在建立陰影複製時、遍歷儲存Hyper-V虛擬機器檔案的目錄結構。請務必瞭解適當的目錄結構、以便成功建立虛擬機器檔案的備份。

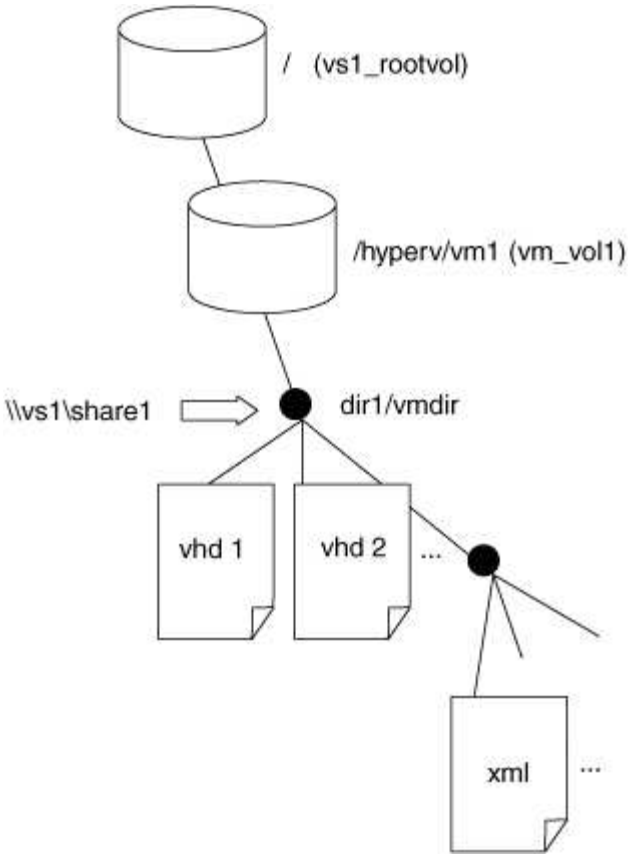
成功建立陰影複製所支援的目錄結構符合下列需求：

- 只有目錄和一般檔案存在於用來儲存虛擬機器檔案的目錄結構中。

  目錄結構不包含交會、連結或非一般檔案。

- 虛擬機器的所有檔案都位於單一共用區內。
- 用於儲存虛擬機器檔案的目錄結構不會超過陰影複製目錄的設定深度。
- 共用區的根目錄僅包含虛擬機器檔案或目錄。

在下圖中、名為VM_vol1的磁碟區是以儲存虛擬機器（SVM）VS1上的「/HyperV/vm1」交會點建立。包含虛擬機器檔案的子目錄會建立在交會點之下。Hyper-V伺服器的虛擬機器檔案可透過路徑為「/HyperV/vm1/dir1/vmdir」的共享區1存取。陰影複製服務會建立所有虛擬機器檔案的陰影複製、這些檔案都包含在共享區1（直到陰影複製目錄設定的深度）下的目錄結構中。



適用於**Hyper-V**的解決方案**SnapManager** 如何透過**SMB**管理**Hyper-V**的遠端**VSS**型備份

您可以使用SnapManager 支援Hyper-V的支援功能來管理遠端VSS型備份服務。使用支援Hyper-V的託管備份服務來建立空間效率極高的備份集、有許多好處SnapManager 。

針對Hyper-V託管備份進行的最佳化包括：SnapManager

- 支援VMware的整合功能可在探索SMB共用位置時提供效能最佳化。SnapDrive ONTAP

  提供含有共享區所在Volume名稱的功能。ONTAP SnapDrive

- 針對Hyper-V、指定陰影複製服務需要複製的SMB共用中虛擬機器檔案清單。SnapManager

  藉由提供目標式虛擬機器檔案清單、陰影複製服務不需要建立共用中所有檔案的陰影複製。

- 儲存虛擬機器（SVM）會保留Snapshot複本以SnapManager 供Hyper-V使用、以供還原。

  沒有備份階段。備份是節省空間的Snapshot複本。

適用於Hyper-V的支援透過SMB為HyperV提供備份與還原功能、程序如下：SnapManager

1. 準備陰影複製作業

   適用於Hyper-V應用程式的VSS用戶端會設定陰影複製集。SnapManagerVSS用戶端會收集陰影複製集中要包含哪些共享的資訊、並將此資訊提供ONTAP 給效益管理系統。一組可能包含一或多個陰影複製、而一個陰影複製對應一個共用區。

2. 建立陰影複製集（如果使用自動還原）

   針對陰影複製集中的每個共用區ONTAP 、它會建立陰影複製、並使陰影複製可寫入。

3. 揭露陰影複製集

   在建立陰影複製之後ONTAP 、它們會暴露SnapManager 於適用於Hyper-V的功能、讓應用程式的VSS寫入器能夠執行自動還原。

4. 自動恢復陰影複製集

   在建立陰影複製集期間、備份集內的檔案會有一段時間發生作用中變更。應用程式的VSS寫入器必須更新陰影複本、以確保在備份前處於完全一致的狀態。

   > 自動還原的執行方式取決於應用程式。遠端VSS不涉及此階段。

5. 完成並清除陰影複製集

   VSS用戶端會在ONTAP 完成自動還原之後通知功能不全。陰影複製集會設為唯讀、然後準備好備份。使用SnapManager 支援Hyper-V的功能進行備份時、Snapshot複本中的檔案會成為備份、因此在備份階段、會針對備份集中包含共用的每個磁碟區建立Snapshot複本。備份完成後、陰影複製集會從CIFS伺服器移除。

ODX複製卸載如何透過SMB共用搭配Hyper-V和SQL Server使用

卸載資料傳輸（ODX）也稱為_copy offload_、可在相容儲存裝置內或之間直接傳輸資料、而無需透過主機電腦傳輸資料。透過SMB安裝、在應用程式伺服器上執行複製作業時、利用VMware版複製卸載功能可為您帶來效能優勢。ONTAP

在非ODX檔案傳輸中、資料會從來源CIFS伺服器讀取、並透過網路傳輸至用戶端電腦。用戶端電腦會透過網路將資料傳輸回目的地CIFS伺服器。總而言之、用戶端電腦會從來源讀取資料、然後寫入目的地。使用ODX檔案傳輸時、資料會直接從來源複製到目的地。

由於ODX卸載複本是直接在來源與目的地儲存設備之間執行、因此效能優勢顯著。實現的效能效益包括加快來源與目的地之間的複製時間、降低用戶端上的資源使用率（CPU、記憶體）、以及降低網路I/O頻寬使用率。

此功能可在Windows Server 2012伺服器上使用。SAN LUN和SMB 3.0持續可用的連線均支援使用ODX複製卸載。ONTAP

下列使用案例支援使用ODX複本和移動：

- Volume內

  來源與目的地檔案或LUN位於同一個磁碟區內。

- 磁碟區間、相同節點、相同儲存虛擬機器（SVM）

  來源與目的地檔案或LUN位於同一個節點上的不同磁碟區。資料歸同一個SVM所有。

- 磁碟區間、不同節點、相同SVM

  來源與目的地檔案或LUN位於不同節點上的不同磁碟區。資料歸同一個SVM所有。

- SVM之間、相同節點

  來源與目的地檔案或LUN位於同一個節點上的不同磁碟區。資料由不同的SVM擁有。

- SVM之間、不同節點

  來源與目的地檔案或LUN位於不同節點上的不同磁碟區。資料由不同的SVM擁有。

Hyper-V解決方案的ODX複製卸載特定使用案例包括：

- 您可以使用ODX複本卸載傳遞搭配Hyper-V、在虛擬硬碟（VHD）檔案內或之間複製資料、或在同一個叢集內的對應SMB共用區和連接的iSCSI LUN之間複製資料。

  如此一來、從客體作業系統的複本就能傳遞到基礎儲存設備。

- 建立固定大小的VHD時、ODX會使用已知的零權杖、以零初始化磁碟。
- 如果來源與目的地儲存設備位於同一個叢集、則ODX複本卸載可用於虛擬機器儲存移轉。

> 若要利用ODX複本卸載傳遞與Hyper-V的使用案例、來賓作業系統必須支援ODX、而來賓作業系統的磁碟必須是支援ODX的儲存設備（SMB或SAN）所支援的SCSI磁碟。客體作業系統上的IDE磁碟不支援ODX傳遞。

SQL Server解決方案的ODX複製卸載特定使用案例包括：

- 您可以使用ODX複製卸載、在對應的SMB共用區之間、或是在同一個叢集內的SMB共用區與連線的iSCSI LUN之間匯出及匯入SQL Server資料庫。
- 如果來源與目的地儲存設備位於同一個叢集、則ODX複製卸載可用於資料庫匯出與匯入。

組態需求與考量

不需提供授權與授權**ONTAP**

在建立SQL Server或Hyper-V over SMB解決方案以在SVM上執行不中斷營運時、您必須瞭解ONTAP 特定的功能與授權需求。

版本需求**ONTAP**

- Hyper-V over SMB

  支援在SMB共用區上執行不中斷營運、以在Windows 2012或更新版本上執行Hyper-V。ONTAP

- SQL Server over SMB

  支援在SMB共用區上執行不中斷營運、適用於在Windows 2012或更新版本上執行的SQL Server 2012或更新版本。ONTAP

如需ONTAP 有關支援版本的支援、如需在SMB共用區上執行不中斷營運的更新資訊、請參閱互通性對照表（Interoperability Matrix）。

"NetApp 互通性對照表工具"

授權要求

需要下列授權：

- CIFS
- FlexClone（僅適用於SMB上的Hyper-V）

  如果使用遠端VSS進行備份、則需要此授權。陰影複製服務使用FlexClone來建立檔案的時間點複本、以便在建立備份時使用。

  如果您使用不使用遠端VSS的備份方法、則FlexClone授權為選用項目。

網路與資料**LIF**需求

在建立SQL Server或Hyper-V over SMB組態以進行不中斷營運時、您必須瞭解特定的網路和資料LIF需求）。

網路傳輸協定需求

- 支援IPV4和IPv6網路。
- 需要SMB 3.0或更新版本。

  SMB 3.0提供所需的功能、可建立持續可用的SMB連線、以提供不中斷營運的必要功能。

- DNS伺服器必須包含將CIFS伺服器名稱對應至指派給儲存虛擬機器（SVM）上資料LIF的IP位址的項目。

  在存取虛擬機器或資料庫檔案時、Hyper-V或SQL Server應用程式伺服器通常會透過多個資料生命體建立多個連線。為了正常運作、應用程式伺服器必須使用CIFS伺服器名稱來建立這類多個SMB連線、而非建立多個唯一IP位址的連線。

  見證也需要使用CIFS伺服器的DNS名稱、而非個別的LIF IP位址。

  從支援支援中小企業多通道技術的中小企業組態開始ONTAP 、您就能改善Hyper-V和SQL伺服器的處理量和容錯能力。若要這麼做、您必須在叢集和用戶端上部署多個1G、10G或更大的NIC。

資料**LIF**需求

- 透過SMB解決方案託管應用程式伺服器的SVM、必須在叢集中的每個節點上至少有一個作業資料LIF。

  SVM資料LIF可容錯移轉至叢集內的其他資料連接埠、包括目前未裝載應用程式伺服器所存取資料的節點。此外、由於見證節點永遠是應用程式伺服器所連接節點的SFO合作夥伴、因此叢集中的每個節點都是潛在的見證節點。

- 資料生命期不得設定為自動還原。

在接管或恢復事件之後、您應該手動將資料生命期還原至其主連接埠。

- 所有資料LIF IP位址都必須在DNS中有一個項目、而且所有項目都必須解析為CIFS伺服器名稱。

  應用程式伺服器必須使用CIFS伺服器名稱連線至SMB共用區。您不得設定應用程式伺服器使用LIF IP位址進行連線。

- 如果CIFS伺服器名稱與SVM名稱不同、則DNS項目必須解析為CIFS伺服器名稱。

SMB伺服器與磁碟區需求、適用於SMB上的Hyper-V

在建立Hyper-V over SMB組態以實現不中斷營運時、您必須注意特定的SMB伺服器和磁碟區需求。

SMB 伺服器需求

- 必須啟用SMB 3.0。

  此功能預設為啟用。

- 預設UNIX使用者CIFS伺服器選項必須設定有效的UNIX使用者帳戶。

  應用程式伺服器會在建立SMB連線時使用機器帳戶。由於所有SMB存取都需要Windows使用者成功對應至UNIX使用者帳戶或預設UNIX使用者帳戶、ONTAP 所以無法將應用程式伺服器的機器帳戶對應至預設的UNIX使用者帳戶。

- 必須停用自動節點參照（此功能預設為停用）。

  如果您想要使用自動節點參照來存取Hyper-V機器檔案以外的資料、則必須為該資料建立個別的SVM。

- 必須在SMB伺服器所屬的網域中同時允許Kerberos和NTLM驗證。

  不針對遠端VSS通告Kerberos服務、因此應將網域設定為允許使用NTLM。ONTAP

- 必須啟用陰影複製功能。

  此功能預設為啟用。

- 陰影複製服務在建立陰影複製時所使用的Windows網域帳戶、必須是SMB伺服器本機BUILTIN\Administrator或BUILTIN\Backup Operators群組的成員。

Volume需求

- 用於儲存虛擬機器檔案的磁碟區必須建立為NTFS安全型磁碟區。

  若要使用持續可用的SMB連線、為應用程式伺服器提供NDOS、包含共用區的磁碟區必須是NTFS磁碟區。此外、它必須永遠是NTFS磁碟區。您無法將混合式安全型磁碟區或UNIX安全型磁碟區變更為NTFS安全型磁碟區、並透過SMB共用區直接用於NDOS。如果您將混合式安全型磁碟區變更為NTFS安全型磁碟區、並打算在SMB共用區的NDOS中使用、則必須手動將ACL放在磁碟區頂端、並將該ACL傳播至所有內含的檔案和資料夾。否則、如果來源或目的地磁碟區最初建立為混合或UNIX安全型磁碟區、之後改為NTFS安全型態、則將檔案移至另一個磁碟區的虛擬機器移轉或資料庫檔案匯出及匯入可能會失敗。

- 若要成功執行陰影複製作業、您必須在磁碟區上有足夠的可用空間。

  可用空間必須至少與陰影複製備份集中所含共用區內的所有檔案、目錄及子目錄所使用的總空間相同。此需求僅適用於具有自動還原功能的陰影複製。

"Microsoft TechNet程式庫：technet.microsoft.com/en-us/library/"

SMB伺服器和磁碟區需求、適用於SMB以上的SQL Server

在透過SMB組態建立SQL Server以進行不中斷營運時、您必須瞭解特定的SMB伺服器和磁碟區需求。

SMB 伺服器需求

- 必須啟用SMB 3.0。

  此功能預設為啟用。

- 預設UNIX使用者CIFS伺服器選項必須設定有效的UNIX使用者帳戶。

  應用程式伺服器會在建立SMB連線時使用機器帳戶。由於所有SMB存取都需要Windows使用者成功對應至UNIX使用者帳戶或預設UNIX使用者帳戶、ONTAP 所以無法將應用程式伺服器的機器帳戶對應至預設的UNIX使用者帳戶。

  此外、SQL Server使用網域使用者做為SQL Server服務帳戶。服務帳戶也必須對應至預設的UNIX使用者。

- 必須停用自動節點參照（此功能預設為停用）。

  如果您想要使用自動節點參照來存取SQL Server資料庫檔案以外的資料、則必須為該資料建立個別的SVM。

- 用於將SQL Server安裝在ONTAP 更新上的Windows使用者帳戶必須指派SeSecurityPrivilege權限。

  此權限指派給SMB伺服器本機BUILTIN\Administrator群組。

Volume需求

- 用於儲存虛擬機器檔案的磁碟區必須建立為NTFS安全型磁碟區。

  若要使用持續可用的SMB連線、為應用程式伺服器提供NDOS、包含共用區的磁碟區必須是NTFS磁碟區。此外、它必須永遠是NTFS磁碟區。您無法將混合式安全型磁碟區或UNIX安全型磁碟區變更為NTFS安全型磁碟區、並透過SMB共用區直接用於NDOS。如果您將混合式安全型磁碟區變更為NTFS安全型磁碟區、並打算在SMB共用區的NDOS中使用、則必須手動將ACL放在磁碟區頂端、並將該ACL傳播至所有內含的檔案和資料夾。否則、如果來源或目的地磁碟區最初建立為混合或UNIX安全型磁碟區、之後改為NTFS安全型態、則將檔案移至另一個磁碟區的虛擬機器移轉或資料庫檔案匯出及匯入可能會失敗。

- 雖然包含資料庫檔案的磁碟區可以包含連接點、但在建立資料庫目錄結構時、SQL Server不會交叉連接點。
- 為了讓Microsoft SQL Server備份作業順利完成、您必須在磁碟區上有足夠的可用空間。SnapCenter

  SQL Server資料庫檔案所在的磁碟區必須夠大、足以容納資料庫目錄結構、以及位於共用區內的所有內含檔案。

"Microsoft TechNet程式庫：technet.microsoft.com/en-us/library/"

持續可用的**SMB Hyper-V**共用需求與考量

在設定支援不中斷營運的Hyper-V over SMB組態的持續可用共用時、您必須瞭解特定的需求與考量。

共用需求

- 應用程式伺服器使用的共用必須設定為持續可用的內容集。

  連線至持續可用共用區的應用程式伺服器會接收持續的處理常式、以便在發生中斷事件（例如接管、恢復和集合重新配置）之後、不中斷地重新連線至SMB共用區、並回收檔案鎖定。

- 如果您想要使用啟用遠端VSS的備份服務、就無法將Hyper-V檔案放入包含連接的共用中。

  在自動還原案例中、如果在瀏覽共用區時遇到交會、陰影複製建立就會失敗。在非自動還原案例中、陰影複製建立並不會失敗、但交會不會指向任何內容。

- 如果您想要使用啟用遠端VSS的備份服務進行自動還原、就無法將Hyper-V檔案放入包含下列項目的共用區：
  - symlinks、hardlink或widelinks
  - 非一般檔案

    如果要陰影複製的共用區中有任何連結或非一般檔案、陰影複製建立就會失敗。此需求僅適用於具有自動還原功能的陰影複製。

  - 若要成功執行陰影複製作業、您必須在磁碟區上有足夠的可用空間（僅適用於SMB上的Hyper-V）。

    可用空間必須至少與陰影複製備份集中所含共用區內的所有檔案、目錄及子目錄所使用的總空間相同。此需求僅適用於具有自動還原功能的陰影複製。

- 應用程式伺服器所使用的持續可用共用區不得設定下列共用內容：
  - 主目錄
  - 屬性快取
  - BranchCache
  - 存取型列舉

考量

- 持續可用的共用支援配額。
- Hyper-V over SMB組態不支援下列功能：
  - 稽核
  - FPolicy
- 將「持續可用度」參數設為「是」時、不會在SMB共用區上執行掃毒。

持續可用的SQL Server與SMB之間的共用需求和考量

在設定支援不中斷營運的SMB組態上的SQL Server持續可用共用時、您必須瞭解特定的需求和考量。

共用需求

- 用於儲存虛擬機器檔案的磁碟區必須建立為NTFS安全型磁碟區。

  若要使用持續可用的SMB連線、為應用程式伺服器提供不中斷營運的作業、包含共用區的磁碟區必須是NTFS磁碟區。此外、它必須永遠是NTFS磁碟區。您無法將混合式安全型磁碟區或UNIX安全型磁碟區變更為NTFS安全型磁碟區、並將其直接用於透過SMB共用進行不中斷營運的作業。如果您將混合式安全型磁碟區變更為NTFS安全型磁碟區、並打算在SMB共用區上執行不中斷營運作業、則必須手動將ACL放在磁碟區頂端、並將該ACL傳播至所有內含的檔案和資料夾。否則、如果來源或目的地磁碟區最初建立為混合或UNIX安全型磁碟區、之後改為NTFS安全型態、則將檔案移至另一個磁碟區的虛擬機器移轉或資料庫檔案匯出及匯入可能會失敗。

- 應用程式伺服器使用的共用必須設定為持續可用的內容集。

  連線至持續可用共用區的應用程式伺服器會接收持續的處理常式、以便在發生中斷事件（例如接管、恢復和集合重新配置）之後、不中斷地重新連線至SMB共用區、並回收檔案鎖定。

- 雖然包含資料庫檔案的磁碟區可以包含連接點、但在建立資料庫目錄結構時、SQL Server不會交叉連接點。
- 為了讓Microsoft SQL Server作業順利完成、您必須在磁碟區上有足夠的可用空間。SnapCenter

  SQL Server資料庫檔案所在的磁碟區必須夠大、足以容納資料庫目錄結構、以及位於共用區內的所有內含檔案。

- 應用程式伺服器所使用的持續可用共用區不得設定下列共用內容：
  - 主目錄
  - 屬性快取
  - BranchCache
  - 存取型列舉

分享考量

- 持續可用的共用支援配額。
- 下列功能不支援SQL Server over SMB組態：
  - 稽核
  - FPolicy
- 使用「持續可用度」共用內容集、不會在SMB共用區上執行掃毒。

基於SMB組態的Hyper-V遠端VSS考量

在使用支援遠端VSS的備份解決方案進行Hyper-V over SMB組態時、您必須注意某些考量事項。

一般遠端**VSS**考量

- 每個Microsoft應用程式伺服器最多可設定64個共用區。

  如果陰影複製集中有超過64個共用區、陰影複製作業就會失敗。這是Microsoft的要求。

- 每部CIFS伺服器只允許一個作用中的陰影複製集。

  如果在同一部CIFS伺服器上持續執行陰影複製作業、陰影複製作業將會失敗。這是Microsoft的要求。

- 在遠端VSS建立陰影複製的目錄結構中、不允許任何交會。
  - 在自動還原案例中、如果在瀏覽共用區時遇到交會、陰影複製建立將會失敗。
  - 在非自動還原案例中、陰影複製建立並不會失敗、但交會不會指向任何內容。

遠端**VSS**考量、僅適用於具有自動還原功能的陰影複製

某些限制僅適用於具有自動還原功能的陰影複製。

- 建立陰影複製時、最多可允許五個子目錄的目錄深度。

  這是陰影複製服務建立陰影複製備份集的目錄深度。如果包含虛擬機器檔案的目錄巢狀深於五個層級、陰影複製建立就會失敗。這是為了限制複製共用時的目錄周遊。您可以使用CIFS伺服器選項來變更最大目錄深度。

- 磁碟區上的可用空間量必須足夠。

  可用空間必須至少與陰影複製備份集中所含共用區內的所有檔案、目錄及子目錄所使用的總空間相同。

- 在遠端VSS建立陰影複製的目錄結構中、不允許任何連結或非一般檔案。

  如果共用區中有任何連結或非一般檔案到陰影複製、陰影複製建立就會失敗。複製程序不支援。

- 目錄不允許使用NFSv4 ACL。

  雖然建立陰影複製會保留檔案上的NFSv4 ACL、但目錄上的NFSv4 ACL會遺失。

- 建立陰影複製集的時間上限為60秒。

  Microsoft規格允許建立陰影複製集的時間上限為60秒。如果VSS用戶端在此時間內無法建立陰影複製集、陰影複製作業將會失敗、因此會限制陰影複製集中的檔案數量。備份集中可包含的檔案或虛擬機器實際數量各不相同、這個數目取決於許多因素、而且必須針對每個客戶環境來決定。

SQL Server和Hyper-V在SMB上的ODX複製卸載需求

如果您想要移轉虛擬機器檔案、或直接從來源匯出及匯入資料庫檔案至目的地儲存位置、而不想透過應用程式伺服器傳送資料、則必須啟用ODX複本卸載。您必須瞭解使用ODX複製卸載搭配SQL Server和Hyper-V over SMB解決方案的特定需求。

使用ODX複本卸載可提供顯著的效能效益。此CIFS伺服器選項預設為啟用。

- 必須啟用SMB 3.0才能使用ODX複本卸載。
- 來源磁碟區至少必須為1.25 GB。
- 必須在使用複本卸載的磁碟區上啟用重複資料刪除功能。
- 如果您使用壓縮磁碟區、壓縮類型必須是可調適的、而且只支援8K大小的壓縮群組。

  不支援次要壓縮類型

- 若要使用ODX複本卸載來移轉磁碟內和磁碟之間的Hyper-V來賓、必須將Hyper-V伺服器設定為使用SCSI磁碟。

  預設是設定IDE磁碟、但如果使用IDE磁碟建立磁碟、則移轉來賓時ODX複製卸載無法運作。

SQL Server與Hyper-V over SMB組態的建議

為了確保SQL Server和Hyper-V over SMB組態健全且可運作、您必須熟悉建議的最佳實務做法、才能設定解決方案。

一般建議

- 將應用程式伺服器檔案與一般使用者資料分開。

  如果可能、請將整個儲存虛擬機器（SVM）及其儲存設備用於應用程式伺服器的資料。

- 為獲得最佳效能、請勿在用於儲存應用程式伺服器資料的SVM上啟用SMB簽署。
- 為獲得最佳效能及改善容錯能力、SMB多通道可在ONTAP 單一SMB工作階段中、在VMware與用戶端之間提供多重連線。
- 請勿在Hyper-V或SQL Server中使用的任何共享區上、透過SMB組態建立持續可用的共享區。
- 停用用於持續可用性之共用的變更通知。
- 請勿在執行Volume搬移的同時執行Aggregate重新配置（ARL）、因為ARL有會暫停某些作業的階段。
- 對於Hyper-V over SMB解決方案、請在建立叢集式虛擬機器時、使用來賓iSCSI磁碟機。共享的「.VHDX」檔案不支援ONTAP 以SMB為基礎的Hyper-V、以利SMB共享。

透過SMB組態規劃Hyper-V或SQL Server

完成Volume組態工作表

這份工作表提供一種簡單的方法、可記錄在建立SQL Server磁碟區和SMB上Hyper-V組態時所需的值。

對於每個Volume、您必須指定下列資訊：

- 儲存虛擬機器（SVM）名稱

  所有磁碟區的SVM名稱都相同。

- Volume名稱
- Aggregate名稱

  您可以在叢集中任何節點上的集合體上建立磁碟區。

- 尺寸
- 交會路徑

建立用於儲存應用程式伺服器資料的磁碟區時、請謹記下列事項：

- 如果根磁碟區沒有NTFS安全樣式、則在建立磁碟區時、必須將安全樣式指定為NTFS。

  根據預設、磁碟區會繼承SVM根磁碟區的安全樣式。

- 磁碟區應設定預設磁碟區空間保證。
- 您可以選擇性地設定自動調整空間大小的管理設定。
- 您應該將確定Snapshot複本空間保留的選項設為「0」。
- 必須停用套用至磁碟區的Snapshot原則。

  如果停用SVM Snapshot原則、則不需要為磁碟區指定Snapshot原則。這些磁碟區會繼承SVM的Snapshot原則。如果SVM的Snapshot原則未停用、且設定為建立Snapshot複本、則您必須在磁碟區層級指定Snapshot原則、而且必須停用該原則。啟用陰影複製服務的備份與SQL Server備份、可管理Snapshot複本的建立與刪除作業。

- 您無法為磁碟區設定負載共用鏡像。

您應選擇要在其中建立應用程式伺服器所使用之共用區的交會路徑、以便共用入口點下方不會有結定的磁碟區。

例如、如果您想要將虛擬機器檔案儲存在四個名為「vol1」、「vol2」、「vol3」和「vol4」的磁碟區、您可以建立範例中所示的命名空間。然後您可以在下列路徑建立應用程式伺服器的共用：「/data1/vol1」、「/data1/vol2」、「/data2/vol3」和「/data2/vol4」。

```
                      Junction                        Junction
Vserver Volume        Active   Junction Path          Path Source
------- ------------ -------- --------------------   -----------
vs1     data1         true     /data1                RW_volume
vs1     vol1          true     /data1/vol1           RW_volume
vs1     vol2          true     /data1/vol2           RW_volume
vs1     data2         true     /data2                RW_volume
vs1     vol3          true     /data2/vol3           RW_volume
vs1     vol4          true     /data2/vol4           RW_volume
```

資訊類型	價值
Volume 1：*Volume*名稱、*Aggregate*、大小、交會路徑	

資訊類型	價值
Volume 2：*Volume*名稱、*Aggregate*、大小、交會路徑	
Volume 3：*Volume*名稱、*Aggregate*、大小、交會路徑	
Volume 4：*Volume*名稱、*Aggregate*、大小、交會路徑	
Volume 5：*Volume*名稱、*Aggregate*、大小、交會路徑	
Volume 6：*Volume*名稱、*Aggregate*、大小、交會路徑	
其他磁碟區：磁碟區名稱、*Aggregate*、大小、交會路徑	

完成**SMB**共用組態工作表

使用這份工作表單來記錄在建立SQL Server和Hyper-V over SMB組態的持續可用SMB共用時所需的值。

SMB的相關資訊會共用內容和組態設定

對於每個共用區、您必須指定下列資訊：

- 儲存虛擬機器（SVM）名稱

  SVM名稱與所有共用相同

- 共用名稱
- 路徑
- 共用內容

  您必須設定下列兩個共用內容：

  - 《oplocks》
  - 「持續可用」

不得設定下列共用內容：

- 「HomeDirectory屬性」
- 《BranchCache》
- 「存取型列舉」

> 停用變更通知時、Windows 2012 Server不會重新整理檔案總管視窗、導致目錄內容檢視不一致。

- 必須停用symlink（symlink屬性參數的值必須為null ["]）。

共享路徑的相關資訊

如果您使用遠端VSS來備份Hyper-V檔案、則在從Hyper-V伺服器建立SMB連線至儲存虛擬機器檔案的儲存位置時、選擇要使用的共用路徑非常重要。雖然可以在命名空間的任何點建立共用、但Hyper-V伺服器使用的共用路徑不應包含輔助磁碟區。陰影複製作業無法在包含交會點的共用路徑上執行。

建立資料庫目錄結構時、SQL Server無法跨交會。您不應該為包含交會點的SQL Server建立共用路徑。

例如、如果您想要將虛擬機器檔案或資料庫檔案儲存在磁碟區「vol1」、「vol2」、「vol3」和「vol4」、則應在下列路徑建立應用程式伺服器的共用：「/data1/vol1」、「/data1/2」、「/data2/vol2」、「/data2」、「/vol2」。

```
                      Junction                        Junction
Vserver Volume        Active   Junction Path          Path Source
------- ------------ -------- -------------------    -----------
vs1     data1         true     /data1                 RW_volume
vs1     vol1          true     /data1/vol1            RW_volume
vs1     vol2          true     /data1/vol2            RW_volume
vs1     data2         true     /data2                 RW_volume
vs1     vol3          true     /data2/vol3            RW_volume
vs1     vol4          true     /data2/vol4            RW_volume
```

> 雖然您可以在「/data1」和「/data2」路徑上建立共用區以進行管理、但您不得將應用程式伺服器設定為使用這些共用區來儲存資料。

規劃工作表

資訊類型	價值
Volume 1：*SMB*共用名稱和路徑	
Volume 2：*SMB*共用名稱和路徑	
_Volume 3：SMB共用名稱和路徑	
Volume 4：*SMB*共用名稱與路徑	
Volume 5：*SMB*共用名稱和路徑	
_Volume 6：SMB共用名稱和路徑	

資訊類型	價值
Volume 7：*SMB*共用名稱與路徑	
其他磁碟區：*SMB*共用名稱和路徑	

利用ONTAP Hyper-V和SQL Server、透過SMB建立不中斷營運的支援組態

利用ONTAP Hyper-V和SQL Server over SMB總覽建立不中斷營運的支援組態

您必須執行幾ONTAP 個支援功能的組態步驟、才能準備好在SMB上執行不中斷營運的Hyper-V和SQL Server安裝。

在您透過ONTAP SMB建立不中斷營運的Hyper-V和SQL Server的支援功能之前、必須先完成下列工作：

- 必須在叢集上設定時間服務。
- 必須為SVM設定網路。
- 必須建立SVM。
- 必須在SVM上設定資料LIF介面。
- 必須在SVM上設定DNS。
- 必須為SVM設定所需的名稱服務。
- 必須建立SMB伺服器。

透過SMB組態規劃Hyper-V或SQL Server

組態需求與考量

驗證是否同時允許Kerberos和NTLMv2驗證（Hyper-V over SMB共享）

Hyper-V over SMB的不中斷營運需要資料SVM和Hyper-V伺服器上的CIFS伺服器同時允許Kerberos和NTLMv2驗證。您必須驗證CIFS伺服器和Hyper-V伺服器上的設定、以控制允許的驗證方法。

建立持續可用的共用連線時、必須進行Kerberos驗證。遠端VSS程序的一部分使用了NTLMv2驗證。因此、Hyper-V over SMB組態必須支援使用這兩種驗證方法的連線。

下列設定必須設定為允許Kerberos和NTLMv2驗證：

- 必須在儲存虛擬機器（SVM）上停用SMB的匯出原則。

在SVM上一律會啟用Kerberos和NTLMv2驗證、但匯出原則可用來根據驗證方法來限制存取。

SMB的匯出原則是選用的、預設為停用。如果停用匯出原則、則CIFS伺服器預設會允許Kerberos和NTLMv2驗證。

- CIFS伺服器和Hyper-V伺服器所屬的網域必須同時允許Kerberos和NTLMv2驗證。

Active Directory網域預設會啟用Kerberos驗證。不過、可以使用「安全性原則」設定或「群組原則」來禁止NTLMv2驗證。

步驟

1. 請執行下列步驟、確認SVM上的匯出原則已停用：
   a. 將權限層級設為進階：

      「設定-權限進階」

   b. 驗證是否將"-is exportpolice-enable" CIFS server選項設置爲"假"：

      hy*vserver CIFS選項可顯示-vserver *vserver_name*-fields vserver、is匯出原則啟用*

   c. 返回管理權限層級：

      「設定-權限管理」

2. 如果未停用SMB的匯出原則、請停用這些原則：

   hy*vserver CIFS選項可修改-vserver *vserver_name*-is匯出原則啟用的fal*

3. 確認網域中同時允許使用NTLMv2和Kerberos驗證。

   如需判斷網域中允許使用哪些驗證方法的相關資訊，請參閱Microsoft TechNet程式庫。

4. 如果網域不允許NTMLv2驗證、請使用Microsoft文件中所述的其中一種方法來啟用NTLMv2驗證。

下列命令可驗證SVM VS1上的SMB匯出原則是否已停用：

```
cluster1::> set -privilege advanced
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
only when directed to do so by technical support personnel.
Do you wish to continue? (y or n): y

cluster1::*> vserver cifs options show -vserver vs1 -fields vserver,is-
exportpolicy-enabled

vserver  is-exportpolicy-enabled
-------- ------------------------
vs1      false

cluster1::*> set -privilege admin
```

確認網域帳戶對應至預設**UNIX**使用者

Hyper-V和SQL Server使用網域帳戶建立SMB連線、以連線至持續可用的共用區。若要成

功建立連線、電腦帳戶必須成功對應至UNIX使用者。完成此作業最方便的方法是將電腦帳戶對應至預設UNIX使用者。

Hyper-V和SQL Server使用網域電腦帳戶建立SMB連線。此外、SQL Server也會使用網域使用者帳戶做為進行SMB連線的服務帳戶。

建立儲存虛擬機器（SVM）時ONTAP 、會自動建立名為「'pcuser'」（UID為「65534」）的預設使用者、以及名為「'pcuser'（gid為「65534」）的群組、並將預設使用者新增至「'pcuser'」群組。如果您要在將叢集升級Data ONTAP 至S8.2之前、在現有的AnSVM上設定Hyper-V over SMB解決方案、則預設使用者和群組可能不存在。如果沒有、您必須先建立這些項目、才能設定CIFS伺服器的預設UNIX使用者。

步驟

1. 判斷是否有預設的UNIX使用者：

   「* vserver CIFS」選項顯示-vserver *vserver_name**

2. 如果未設定預設使用者選項、請判斷是否有UNIX使用者可以指定為預設UNIX使用者：

   「* vserver服務UNIX使用者show -vserver *vserver_name**」

3. 如果未設定預設使用者選項、而且沒有UNIX使用者可指定為預設UNIX使用者、請建立預設UNIX使用者和預設群組、然後將預設使用者新增至群組。

   一般而言、預設使用者的使用者名稱為「'pcuser'」、必須指派「65534」的UID。預設群組通常會指定群組名稱「'pcuser'」。指派給群組的GID必須為「65534」。

   a. 建立預設群組：+`* vserver services unix-group create -vserver *vserver_name*-name pcluser-id 65534*
   b. 建立預設使用者並將預設使用者新增至預設群組：+ hy*vserver服務unix-usercreate -vserver *vserver_name*-userpcluser-id 65534 -prime-gid 65534*
   c. 驗證是否正確配置了默認用戶和默認組：`* vserver services unix-user show -vserver _vserver_name_*`* vserver services unix-group show -vserver *vserver_name*-ems*

4. 如果未設定CIFS伺服器的預設使用者、請執行下列步驟：

   a. 設定預設使用者：

      hy*vserver CIFS選項可修改-vserver * vserver_name*-default-unix-user-pcuser*

   b. 確認預設UNIX使用者已正確設定：

      「* vserver CIFS」選項顯示-vserver *vserver_name**

5. 若要驗證應用程式伺服器的電腦帳戶是否正確對應至預設使用者、請使用「vserver CIFS工作階段show」命令、將磁碟機對應至駐留在SVM上的共用區、並確認Windows使用者與UNIX使用者之間的對應關係。

   如需使用此命令的詳細資訊、請參閱手冊頁。

下列命令會判斷CIFS伺服器的預設使用者尚未設定、但會判斷「'pcuser'」使用者和「'pcuser'」群組是否存在。在SVM VS1上、「'pcuser'」使用者會被指派為CIFS伺服器的預設使用者。

```
cluster1::> vserver cifs options show
```

```
Vserver: vs1

  Client Session Timeout : 900
  Default Unix Group     : -
  Default Unix User      : -
  Guest Unix User        : -
  Read Grants Exec       : disabled
  Read Only Delete       : disabled
  WINS Servers           : -



cluster1::> vserver services unix-user show
          User            User   Group  Full
Vserver   Name            ID     ID     Name
--------- --------------- ------ ------ ----------------
vs1       nobody          65535  65535  -
vs1       pcuser          65534  65534  -
vs1       root            0      1      -

cluster1::> vserver services unix-group show -members
Vserver        Name                ID
vs1            daemon              1
       Users: -
vs1            nobody              65535
       Users: -
vs1            pcuser              65534
       Users: -
vs1            root                0
       Users: -

cluster1::> vserver cifs options modify -vserver vs1 -default-unix-user
pcuser

cluster1::> vserver cifs options show

Vserver: vs1

  Client Session Timeout : 900
  Default Unix Group     : -
  Default Unix User      : pcuser
  Guest Unix User        : -
  Read Grants Exec       : disabled
  Read Only Delete       : disabled
  WINS Servers           : -
```

確認**SVM**根磁碟區的安全樣式已設定為**NTFS**

為了確保Hyper-V和SQL Server在SMB上的不中斷營運成功、磁碟區必須以NTFS安全型態建立。由於根磁碟區的安全性樣式預設會套用至儲存虛擬機器（SVM）上建立的磁碟區、因此根磁碟區的安全性樣式應設定為NTFS。

關於這項工作

- 您可以在建立SVM時指定根磁碟區的安全樣式。
- 如果SVM不是以設為NTFS安全性樣式的根磁碟區建立、您可以稍後使用「volume modify」命令來變更安全性樣式。

步驟

1. 判斷SVM根磁碟區目前的安全樣式：

   ‘* volume show -vserver *vserver_name*-Fields vserver、volume、安全風格*

2. 如果根磁碟區不是NTFS安全型磁碟區、請將安全樣式變更為NTFS：

   hy* volume modify -vserver *vserver_name*-volume root_volume名稱-SECURITY樣式ntfs*

3. 確認SVM根磁碟區已設定為NTFS安全樣式：

   ‘* volume show -vserver *vserver_name*-Fields vserver、volume、安全風格*

下列命令可驗證SVM VS1上的根磁碟區安全樣式是否為NTFS：

```
cluster1::> volume show -vserver vs1 -fields vserver,volume,security-style
vserver  volume     security-style
-------- ---------- --------------
vs1      vs1_root   unix

cluster1::> volume modify -vserver vs1 -volume vs1_root -security-style
ntfs

cluster1::> volume show -vserver vs1 -fields vserver,volume,security-style
vserver  volume     security-style
-------- ---------- --------------
vs1      vs1_root   ntfs
```

確認已設定必要的**CIFS**伺服器選項

您必須確認已根據Hyper-V和SQL Server在SMB上的不中斷營運需求、啟用並設定所需的CIFS伺服器選項。

關於這項工作

- 必須啟用SMB 2.x和SMB 3.0。

- 必須啟用ODX複本卸載、才能使用效能提升的複本卸載功能。
- 如果Hyper-V over SMB解決方案使用支援遠端VSS的備份服務（僅限Hyper-V）、則必須啟用VSS陰影複製服務。

步驟

1. 確認儲存虛擬機器（SVM）上已啟用所需的CIFS伺服器選項：
   a. 將權限層級設為進階：

      「設定-權限進階」

   b. 輸入下列命令：

      「* vserver CIFS」選項顯示-vserver *vserver_name**

      下列選項應設為「true」：

      - 「smb2-enabl」
      - 「smb3-enabl」
      - 「複製卸載已啟用」
      - 已啟用「含休閒複製」（僅限Hyper-V）
2. 如果有任何選項未設定為「true」、請執行下列步驟：
   a. 使用「vserver CIFS options modify」命令將其設為「true」。
   b. 使用「vserver CIFS options show」命令確認選項設定為「true」。
3. 返回管理權限層級：

   「設定-權限管理」

下列命令可驗證SVM VS1上是否已啟用Hyper-V over SMB組態所需的選項。在此範例中、ODX複本卸載必須啟用、才能符合選項需求。

```
cluster1::> set -privilege advanced
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
only when directed to do so by technical support personnel.
Do you wish to continue? (y or n): y

cluster1::*> vserver cifs options show -vserver vs1 -fields smb2-
enabled,smb3-enabled,copy-offload-enabled,shadowcopy-enabled
vserver smb2-enabled smb3-enabled copy-offload-enabled shadowcopy-enabled
------- ------------ ------------ -------------------- ------------------
vs1     true         true         false                true

cluster-1::*> vserver cifs options modify -vserver vs1 -copy-offload
-enabled true

cluster-1::*> vserver cifs options show -vserver vs1 -fields copy-offload-
enabled
vserver  copy-offload-enabled
-------- --------------------
vs1      true

cluster1::*> set -privilege admin
```

設定SMB多通道以獲得效能與備援

從支援支援支援的9.4開始ONTAP 、您可以設定SMB多通道、ONTAP 在單一SMB工作階段中、在支援的情況下提供多個連接功能。這樣做可改善Hyper-V和SQL Server在SMB組態上的處理量和容錯能力。

只有當用戶端在SMB 3.0或更新版本上進行交涉時、才能使用SMB多通道功能。根據預設、SMB 3.0及更新版本會在ONTAP 支援SMB的伺服器上啟用。

如果ONTAP 在故障叢集上識別出適當的組態、SMB用戶端會自動偵測並使用多個網路連線。

SMB工作階段中的同時連線數目取決於您已部署的NIC：

- *用戶端和ONTAP 叢集上的1G NIC *

  用戶端每個NIC建立一個連線、並將工作階段連結至所有連線。

- *用戶端與ONTAP 支援叢集*上的10G與更大容量NIC

  用戶端每個NIC最多可建立四個連線、並將工作階段連結至所有連線。用戶端可在多個10G和更大容量的NIC上建立連線。

您也可以修改下列參數（進階權限）：

- （最大連線數）-每個工作階段

每個多通道工作階段允許的最大連線數。預設為32個連線。

如果您想要啟用比預設值更多的連線、則必須對用戶端組態進行類似的調整、也就是預設的32個連線。

- 最大生命量每個工作階段

  每個多通道工作階段所通告的網路介面數量上限。預設為256個網路介面。

步驟

1. 將權限層級設為進階：

   「設定-權限進階」

2. 在SMB伺服器上啟用SMB多通道：

   「* vserver CIFS選項修改-vserver *vserver_name*-is多通道的true*」

3. 驗證ONTAP 此功能是否回報SMB多通道工作階段：

   「* vserver CIFS工作階段」會顯示選項*

4. 返回管理權限層級：

   「設定-權限管理」

下列範例顯示所有SMB工作階段的相關資訊、顯示單一工作階段的多個連線：

```
cluster1::> vserver cifs session show
Node:    node1
Vserver: vs1
Connection Session                                          Open
Idle
IDs        ID      Workstation      Windows User         Files
Time
---------- ------- ---------------- ---------------- ---------
---------------
138683,
138684,
138685     1       10.1.1.1         DOMAIN\                  0
4s
                                    Administrator
```

下列範例顯示使用工作階段ID 1之SMB工作階段的詳細資訊：

```
cluster1::> vserver cifs session show -session-id 1 -instance

Vserver: vs1
                            Node: node1
                      Session ID: 1
                 Connection IDs: 138683,138684,138685
               Connection Count: 3
   Incoming Data LIF IP Address: 192.1.1.1
         Workstation IP Address: 10.1.1.1
       Authentication Mechanism: NTLMv1
          User Authenticated as: domain-user
                  Windows User: DOMAIN\administrator
                     UNIX User: root
                   Open Shares: 2
                    Open Files: 5
                    Open Other: 0
                 Connected Time: 5s
                      Idle Time: 5s
               Protocol Version: SMB3
         Continuously Available: No
              Is Session Signed: false
                  NetBIOS Name: -
```

建立NTFS資料磁碟區

您必須先在儲存虛擬機器（SVM）上建立NTFS資料磁碟區、然後才能透過SMB應用程式伺服器設定持續可用的共用區、以便搭配Hyper-V或SQL Server使用。使用Volume組態工作表建立資料磁碟區。

您可以使用選用參數來自訂資料Volume。如需自訂磁碟區的詳細資訊、請參閱 xref:./smb-hyper-v-sql/"邏輯儲存管理"。

建立資料磁碟區時、不應在包含下列項目的磁碟區內建立交會點：

- Hyper-V檔案ONTAP 、用於製作陰影複製
- 使用SQL Server備份的SQL Server資料庫檔案

> 如果您不慎建立使用混合式或UNIX安全性樣式的磁碟區、則無法將磁碟區變更為NTFS安全性樣式磁碟區、然後直接使用它來建立持續可用的共用區、以利不中斷營運。除非將組態中使用的磁碟區建立為NTFS安全型磁碟區、否則Hyper-V和SQL Server在SMB上的不中斷營運將無法正常運作。您必須刪除磁碟區並以NTFS安全型態重新建立磁碟區、 或者、您也可以在Windows主機上對應磁碟區、並在磁碟區頂端套用ACL、然後將ACL傳播到磁碟區中的所有檔案和資料夾。

步驟

1. 輸入適當的命令來建立資料Volume：

如果您想要在**SVM**中建立磁碟區、而根磁碟區的安全樣式是**...**	輸入命令**...**
NTFS	'磁碟區create -vserver *vserver_name*-volume *volume _name*-Aggregate *Aggregate name*-size integer[KB｛vbar｝MB｛vbar｝GB｛vbar｝TB｛vbar｝PB]-jeter-path *path**
非NTFS	磁碟區建立-vserver *vserver_name*-volume *volume _name*-Aggregate *Aggregate name*-size integer[KB｛vbar｝MB｛vbar｝GB｛vbar｝TB｛vbar｝PB]安全型NTFS -交會路徑*

2. 驗證Volume組態是否正確：

   ‘* volume show -vserver *vserver_name*-volume *volume _name**

建立持續可用的**SMB**共用區

建立資料磁碟區之後、您可以建立持續可用的共用區、讓應用程式伺服器用來存取Hyper-V虛擬機器、組態檔和SQL Server資料庫檔案。您應該在建立SMB共用時使用共用組態工作表。

步驟

1. 顯示現有資料磁碟區及其交會路徑的相關資訊：

   ‘* Volume show -vserver *vserver_name*-jetion*’

2. 建立持續可用的SMB共用區：

   hy*vserver CIFS共用區create -vserver *vserver_name*-share-name *share_name*-path *path*-share-properties oplocks、持續可用的-symlink ""（-註釋文字）*

   - 您可以選擇性地將註解新增至共用組態。
   - 根據預設、離線檔案共用內容是在共用區上設定、並設為「手動」。
   - 利用Windows預設的共享權限「Everyone」/「Full Control」來建立共享區。ONTAP

3. 針對共用組態工作表中的所有共用重複上一個步驟。
4. 使用「vserver CIFS共用show」命令來驗證您的組態是否正確。
5. 將磁碟機對應至每個共用區、並使用* Windows內容*視窗設定檔案權限、即可在持續可用的共用區上設定NTFS檔案權限。

下列命令可在儲存虛擬機器（SVM、先前稱為Vserver）VS1上建立名為「data2」的持續可用共用區。將「-symlink」參數設為「」、即可停用symlink：

```
cluster1::> volume show -vserver vs1 -junction
                      Junction                  Junction
Vserver   Volume      Active   Junction Path    Path Source
--------- ----------- -------- ---------------- ------------
vs1       data        true     /data            RW_volume
vs1       data1       true     /data/data1      RW_volume
vs1       data2       true     /data/data2      RW_volume
vs1       vs1_root    -        /                -

cluster1::> vserver cifs share create -vserver vs1 -share-name data2 -path
/data/data2 -share-properties oplocks,continuously-available -symlink ""

cluster1::> vserver cifs share show -vserver vs1 -share-name data2

                      Vserver: vs1
                        Share: data2
     CIFS Server NetBIOS Name: VS1
                         Path: /data/data2
             Share Properties: oplocks
                               continuously-available
           Symlink Properties: -
      File Mode Creation Mask: -
 Directory Mode Creation Mask: -
                Share Comment: -
                    Share ACL: Everyone / Full Control
File Attribute Cache Lifetime: -
                  Volume Name: -
                Offline Files: manual
Vscan File-Operations Profile: standard
```

將**SeSecurityPrivilege**權限新增至使用者帳戶（適用於**SMB**共用的**SQL Server**）

用於安裝SQL伺服器的網域使用者帳戶必須指派「eSecurity權限」權限、才能在CIFS伺服器上執行某些動作、而這些動作需要預設未指派給網域使用者的權限。

用於安裝SQL Server的網域帳戶必須已經存在。

將權限新增至SQL Server安裝程式的帳戶時ONTAP 、可能會聯絡網域控制器來驗證帳戶。如果無法聯絡網域控制器、則指令可能會失敗ONTAP 。

步驟

1. 新增「eSecurity權限」權限：

   「* vserver CIFS使用者與群組權限附加權限-vserver *vserver_name*-user-or群組名稱_account_name_-priv家 權限SeSecuritypriv家*」

「-user-or group名稱」參數的值是用於安裝SQL Server的網域使用者帳戶名稱。

2. 確認已將權限套用至帳戶：

   「* vserver CIFS user-and-group」權限顯示-vserver *vserver_name*-user-or -group name *account_name**

下列命令會在儲存虛擬機器（SVM）VS1的範例網域中、將「『安全性權限』」權限新增至SQL Server安裝程式的帳戶：

```
cluster1::> vserver cifs users-and-groups privilege add-privilege -vserver
vs1 -user-or-group-name EXAMPLE\SQLinstaller -privileges
SeSecurityPrivilege

cluster1::> vserver cifs users-and-groups privilege show -vserver vs1
Vserver   User or Group Name          Privileges
--------- ---------------------       ---------------
vs1       EXAMPLE\SQLinstaller        SeSecurityPrivilege
```

設定**VSS**陰影複製目錄深度（適用於**SMB**共用上的**Hyper-V**）

您也可以在SMB共用區內設定最大目錄深度、以便建立陰影複製。如果您想要手動控制ONTAP 子目錄的最大層級、以便在其中建立陰影複製、則此參數非常實用。

必須啟用VSS陰影複製功能。

預設為建立最多五個子目錄的陰影複本。如果該值設為「0」、ONTAP 則會為所有子目錄建立陰影複製。

> 雖然您可以指定陰影複製集目錄深度包含五個子目錄或所有子目錄、但Microsoft要求陰影複製集建立必須在60秒內完成。如果目前無法完成陰影複製集建立、則陰影複製集會失敗。您選擇的陰影複製目錄深度不得導致建立時間超過時間限制。

步驟

1. 將權限層級設為進階：

   「設定-權限進階」

2. 將VSS陰影複製目錄深度設定為所需的層級：

   hy*vserver CIFS選項可修改-vserver *vserver_name*-ShadowCopy-dir-depth integer*

   "* vserver CIFS選項修改-vserver VS1 -ShadowCopy-dir-depth 6*"

3. 返回管理權限層級：

   「設定-權限管理」

透過SMB組態管理Hyper-V和SQL Server

設定現有共用以確保持續可用度

您可以修改現有的共用區、使其成為持續可用的共用區、讓Hyper-V和SQL Server應用程式伺服器在不中斷營運的情況下存取Hyper-V虛擬機器和組態檔、以及SQL Server資料庫檔案。

如果共用具有下列特性、您就無法將現有共用區用作持續可用的共用區、以便透過SMB與應用程式伺服器進行不中斷營運：

- 如果在該共享區上設定了「HomeDirectory」共用內容
- 如果共用包含已啟用的symlink或wdelinks
- 如果共用區包含位於共用根目錄下方的輔助磁碟區

您必須確認下列兩個共用參數設定正確：

- 離線檔案參數設為「手動」（預設）或「無」。
- 必須停用symlink。

必須設定下列共用內容：

- 「持續可用」
- 《oplocks》

不得設定下列共用內容。如果目前共用內容清單中有這些內容、則必須從持續可用的共用區中移除：

- 《屬性》
- 《BranchCache》
- 「存取型列舉」

步驟

1. 顯示目前的共用參數設定和目前設定的共用內容清單：

   hy*vserver CIFS共享show -vserver *vserver_name*-share-name *share_name**

2. 如有必要、請使用「vserver CIFS共用內容修改」命令修改共用參數、以停用symlink並將離線檔案設為手動。

   您可以將「-symlink」參數的值設為「」、以停用symlink。

   - 您可以將「-symlink」參數的值設為「」、以停用symlink。
   - 您可以指定「手動」、將「離線檔案」參數設定為正確的設定。

3. 新增「持續可用」的共享財產、如有需要、也可加入「oplocks」共享財產：

   hy*vserver CIFS共享屬性add -vserver *vserver_name*-share-name *share_name*-share-properties sue-available [,oplock]*

如果尚未設定「oplocks」共享內容、您必須加上「持續可用」共享內容。

4. 移除持續可用共用區上不支援的任何共用內容：

   「* vserver CIFS共用內容」會移除-vserver *vserver_name*-share-name *share_name*-share-properties屬性[,…]*

   您可以使用以逗號分隔的清單來指定共用屬性、以移除一或多個共用屬性。

5. 確認「-symlink」和「-offer-filers’參數設定正確：

   hy*vserver CIFS共享show -vserver *vserver_name*-share-name *share_name*-功能 變數symlink屬性、offline files*

6. 確認已設定的共用內容清單正確無誤：

   h.**vserver CIFS**共享屬性**show -vserver *vserver_name*-share-name share_name**

以下範例說明如何在儲存虛擬機器（SVM）VS1上、針對NDOS設定名為「shafre1」的現有共用區、並搭配SMB上的應用程式伺服器：

- 將「-symlink」參數設為「」、即可停用共用區的symlink。
- 「離線檔案」參數會修改並設定為「手動」。
- 「持續可用」的共用內容會新增至共用區。
- 「oplocks」共享內容已在共享內容清單中、因此不需要新增。
- 「attributecache」共享內容會從共享區中移除。
- 「可瀏覽的」共用內容是選用項目、用於透過SMB搭配應用程式伺服器的NDOS持續可用共用區、並保留為其中一個共用內容。

```
cluster1::> vserver cifs share show -vserver vs1 -share-name share1

                      Vserver: vs1
                        Share: share1
     CIFS Server NetBIOS Name: vs1
                         Path: /data
             Share Properties: oplocks
                               browsable
                               attributecache
           Symlink Properties: enable
      File Mode Creation Mask: -
 Directory Mode Creation Mask: -
                Share Comment: -
                    Share ACL: Everyone / Full Control
File Attribute Cache Lifetime: 10s
                  Volume Name: data
                Offline Files: documents
Vscan File-Operations Profile: standard

cluster1::> vserver cifs share modify -vserver vs1 -share-name share1
-offline-file manual -symlink ""

cluster1::> vserver cifs share properties add -vserver vs1 -share-name
share1 -share-properties continuously-available

cluster1::> vserver cifs share properties remove -vserver vs1 -share-name
share1 -share-properties attributecache

cluster1::> vserver cifs share show -vserver vs1 -share-name share1
-fields symlink-properties,offline-files
vserver  share-name symlink-properties offline-files
-------- ---------- ------------------ -------------
vs1      share1    -                  manual

cluster1::> vserver cifs share properties show -vserver vs1 -share-name
share1

         Vserver: vs1
           Share: share1
Share Properties: oplocks
                  browsable
                  continuously-available
```

啟用或停用適用於SMB備份上Hyper-V的VSS陰影複製

如果您使用支援VSS的備份應用程式來備份儲存在SMB共用區上的Hyper-V虛擬機器檔案、則必須啟用VSS陰影複製。如果您不使用支援VSS的備份應用程式、可以停用VSS陰影複製。預設為啟用VSS陰影複製。

您可以隨時啟用或停用VSS陰影複製。

步驟

1. 將權限層級設為進階：

   「設定-權限進階」

2. 執行下列其中一項動作：

如果您想要VSS陰影複製...	輸入命令...
已啟用	hy*vserver CIFS選項可修改-vserver *vserver_name* -ShadowCopy-enabled_true*
已停用	hy*vserver CIFS選項可修改-vserver *vserver_name* -ShadowCopy-enabled_fal*

3. 返回管理權限層級：

   「設定-權限管理」

下列命令可在SVM VS1上啟用VSS陰影複製：

```
cluster1::> set -privilege advanced
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
only when directed to do so by technical support personnel.
Do you wish to continue? (y or n): y

cluster1::*> vserver cifs options modify -vserver vs1 -shadowcopy-enabled
true

cluster1::*> set -privilege admin
```

使用統計資料、透過SMB監控Hyper-V和SQL Server活動

判斷可用的統計資料物件和計數器

在取得CIFS、SMB、稽核和BranchCache雜湊統計資料的相關資訊及監控效能之前、您必須先知道哪些物件和計數器可供您取得資料。

步驟

1. 將權限層級設為進階：

   「設定-權限進階」

2. 執行下列其中一項動作：

如果您想要判斷...	輸入...
可用的物件	’統計目錄物件**show**
可用的特定物件	‘統計資料目錄物件顯示物件**_object_name_**
可用的計數器	‘統計目錄計數器顯示對象**_object_name_**

   請參閱手冊頁、以取得可用物件和計數器的詳細資訊。

3. 返回管理權限層級：

   「設定-權限管理」

下列命令會顯示與叢集中CIFS和SMB存取相關之所選統計物件的說明、如進階權限層級所示：

```
cluster1::> set -privilege advanced

Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only
when directed to do so by support personnel.
Do you want to continue? {y|n}: y

cluster1::*> statistics catalog object show -object audit
    audit_ng                    CM object for exporting audit_ng
performance counters

cluster1::*> statistics catalog object show -object cifs
    cifs                        The CIFS object reports activity of the
                                Common Internet File System protocol
                                ...

cluster1::*> statistics catalog object show -object nblade_cifs
    nblade_cifs                 The Common Internet File System (CIFS)
                                protocol is an implementation of the
Server
                                ...

cluster1::*> statistics catalog object show -object smb1
    smb1                        These counters report activity from the
SMB
                                revision of the protocol. For information
                                ...

cluster1::*> statistics catalog object show -object smb2
    smb2                        These counters report activity from the
                                SMB2/SMB3 revision of the protocol. For
                                ...

cluster1::*> statistics catalog object show -object hashd
    hashd                       The hashd object provides counters to
measure
                                the performance of the BranchCache hash
daemon.
cluster1::*> set -privilege admin
```

下列命令會顯示進階權限層級中「CIFS」物件的部分計數器相關資訊：

> 此範例不會顯示「CIFS」物件的所有可用計數器、輸出會被刪減。

```
cluster1::> set -privilege advanced

Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only
when directed to do so by support personnel.
Do you want to continue? {y|n}: y

cluster1::*> statistics catalog counter show -object cifs

Object: cifs
    Counter                     Description
    ---------------------------
----------------------------------------------
    active_searches             Number of active searches over SMB and
SMB2
    auth_reject_too_many        Authentication refused after too many
                                requests were made in rapid succession
    avg_directory_depth         Average number of directories crossed by
SMB
                                and SMB2 path-based commands
    ...                         ...

cluster2::> statistics start -object client -sample-id
Object: client
    Counter                                                     Value
    -------------------------------- --------------------------------
    cifs_ops                                                        0
    cifs_read_ops                                                   0
    cifs_read_recv_ops                                              0
    cifs_read_recv_size                                            0B
    cifs_read_size                                                 0B
    cifs_write_ops                                                  0
    cifs_write_recv_ops                                             0
    cifs_write_recv_size                                           0B
    cifs_write_size                                                0B
    instance_name                              vserver_1:10.72.205.179
    instance_uuid                                      2:10.72.205.179
    local_ops                                                       0
    mount_ops                                                       0


[...]
```

顯示SMB統計資料

您可以顯示各種SMB統計資料、以監控效能及診斷問題。

步驟

1. 使用「統計資料開始」和選用的「統計資料停止」命令來收集資料樣本。

   如需這些命令的詳細資訊、請參閱 "系統管理參考資料"。

2. 執行下列其中一項動作：

如果您要顯示下列項目的統計資料...	輸入下列命令...
SMB的所有版本	'*統計資料顯示-object CIFS *
SMB 1.0	'統計資料顯示**-object SMB1**
SMB 2.x和SMB 3.0	'統計資料顯示**-object smb2**
節點的CIFS子系統	'*統計資料顯示-object nblet_CIFS *

如需詳細資訊、請參閱手冊頁。

驗證組態是否能夠不中斷營運

使用健全狀況監控來判斷不中斷營運狀態是否健全

健全狀況監控提供有關整個叢集系統健全狀況狀態的資訊。健全狀況監視器會透過SMB組態監控Hyper-V和SQL Server、以確保應用程式伺服器的營運不中斷（NDOS）。如果狀態為降級、您可以檢視問題的詳細資料、包括可能原因和建議的還原動作。

有多個健全狀況監視器。此功能可監控個別健全狀況監視器的整體系統健全狀況和健全狀況。ONTAP節點連線能力健全狀況監視器包含CIFS/NDO子系統。監視器有一組健全狀況原則、可在特定實體狀況可能導致中斷時觸發警示、如果發生中斷情況、則會產生警示並提供修正行動的相關資訊。對於SMB組態而言、會針對下列兩種情況產生警示：

警示**ID**	嚴重性	條件
「HaNotReadyCifsNDo_Alert *」	主要	節點上某個集合體中某個磁碟區所裝載的一或多個檔案、已透過持續可用的SMB共用區開啟、並承諾在發生故障時持續存在；不過、HA與該合作夥伴的關係可能未設定或不健全。
「* NoStandardbyLifCifsNDo_Notify*」	次要	儲存虛擬機器（SVM）正透過節點主動透過SMB提供資料、且持續在持續可用的共用區上開啟SMB檔案；然而、其合作夥伴節點並未揭露SVM的任何作用中資料生命期。

使用系統健全狀況監控來顯示不中斷營運狀態

您可以使用「系統健全狀況」命令來顯示有關叢集整體系統健全狀況和CIFS/n子系統健全狀況的資訊、回應警示、設定未來警示、以及顯示如何設定健全狀況監控的資訊。

步驟

1. 執行適當的動作來監控健全狀況：

如果您要顯示...	輸入命令...
系統的健全狀況、反映個別健全狀況監視器的整體狀態	系統健全狀況顯示*
CIFS/NDO子系統健全狀況的相關資訊	系統健全狀況子系統顯示-Subsystem CIFS/n -instance*

2. 顯示有關CIFS/n警示監控如何設定的資訊、方法是執行適當的動作：

如果您想要顯示有關...的資訊	輸入命令...
CIFS/NDO子系統的健全狀況監視器組態與狀態、例如受監控的節點、初始化狀態和狀態	系統健全狀況組態顯示-子系統Cs-NDo*
CIF-NDO會發出健全狀況監視器可能產生的警示	系統健全狀況警示定義顯示-子系統CIFS/NDO *
CIF-NDO健全狀況監視原則、可決定何時發出警示	系統健全狀況原則定義show -監 控節點連線*

使用「-instance」參數來顯示詳細資訊。

下列輸出顯示有關叢集和CIFS/n子系統整體健全狀況狀態的資訊：

```
cluster1::> system health status show
Status
---------------
ok

cluster1::> system health subsystem show -instance -subsystem CIFS-NDO

                   Subsystem: CIFS-NDO
                      Health: ok
        Initialization State: initialized
Number of Outstanding Alerts: 0
 Number of Suppressed Alerts: 0
                        Node: node2
  Subsystem Refresh Interval: 5m
```

下列輸出顯示CIFS/n子系統健全狀況監視器的組態與狀態詳細資訊：

```
cluster1::> system health config show -subsystem CIFS-NDO -instance

                           Node: node1
                        Monitor: node-connect
                      Subsystem: SAS-connect, HA-health, CIFS-NDO
                         Health: ok
                 Monitor Version: 2.0
             Policy File Version: 1.0
                        Context: node_context
                     Aggregator: system-connect
                       Resource: SasAdapter, SasDisk, SasShelf,
HaNodePair,
                                 HaICMailbox, CifsNdoNode,
CifsNdoNodeVserver
Subsystem Initialization Status: initialized
    Subordinate Policy Versions: 1.0 SAS, 1.0 SAS multiple adapters, 1.0,
1.0

                           Node: node2
                        Monitor: node-connect
                      Subsystem: SAS-connect, HA-health, CIFS-NDO
                         Health: ok
                 Monitor Version: 2.0
             Policy File Version: 1.0
                        Context: node_context
                     Aggregator: system-connect
                       Resource: SasAdapter, SasDisk, SasShelf,
HaNodePair,
                                 HaICMailbox, CifsNdoNode,
CifsNdoNodeVserver
Subsystem Initialization Status: initialized
    Subordinate Policy Versions: 1.0 SAS, 1.0 SAS multiple adapters, 1.0,
1.0
```

驗證持續可用的SMB共用組態

為了支援不中斷營運、Hyper-V和SQL Server SMB共用必須設定為持續可用的共用。此外、您還必須檢查其他某些共用設定。您應該確認共用已正確設定、以便在發生計畫性或非計畫性的中斷事件時、為應用程式伺服器提供無縫且不中斷營運的作業。

您必須確認下列兩個共用參數設定正確：

- 離線檔案參數設為「手動」（預設）或「無」。
- 必須停用symlink。

若要正常執行不中斷營運、必須設定下列共用內容：

- 「持續可用」
- 《oplocks》

不得設定下列共用內容：

- 「HomeDirectory」
- 《屬性》
- 《BranchCache》
- 「存取型列舉」

步驟

1. 確認離線檔案已設定為「手動」或「停用」、且symlink已停用：

   h.**vserver CIFS**共享區顯示**-vserver *vserver_name***

2. 確認SMB共用區已設定為持續可用度：

   h.**vserver CIFS**共享屬性**show -vserver *vserver_name***

下列範例顯示儲存虛擬機器（SVM、先前稱為Vserver）VS1上名稱為「shafre1」的共用區設定。離線檔案設為「手動」、符號連結會停用（在「symlink Properties」（名稱連結內容）欄位輸出中以連字號指定）：

```
cluster1::> vserver cifs share show -vserver vs1 -share-name share1
                      Vserver: vs1
                        Share: share1
     CIFS Server NetBIOS Name: VS1
                         Path: /data/share1
             Share Properties: oplocks
                               continuously-available
           Symlink Properties: -
      File Mode Creation Mask: -
 Directory Mode Creation Mask: -
                Share Comment: -
                    Share ACL: Everyone / Full Control
File Attribute Cache Lifetime: -
                  Volume Name: -
                Offline Files: manual
Vscan File-Operations Profile: standard
```

下列範例顯示SVM VS1上名為「shafre1」之共用區的共用內容：

```
cluster1::> vserver cifs share properties show -vserver vs1 -share-name
share1
Vserver    Share   Properties
---------  ------  ----------
vs1        share1  oplocks
                   continuously-available
```

驗證LIF狀態

即使您將採用Hyper-V的儲存虛擬機器（SVM）和SQL Server設定為採用SMB組態、以在叢集中的每個節點上擁有生命、在日常作業期間、某些生命體可能會移至另一個節點上的連接埠。您必須驗證LIF狀態、並採取任何必要的修正行動。

若要提供無縫且不中斷營運的作業支援、叢集中的每個節點必須至少有一個LIF用於SVM、而且所有LIF都必須與主連接埠相關聯。如果部分已設定的生命期目前未與其主連接埠建立關聯、您必須修正任何連接埠問題、然後將生命期還原至其主連接埠。

步驟

1. 顯示SVM的已設定LIF相關資訊：

   hy*網路介面show -vserver *vserver_name**

   在此範例中、「lif1」不在主連接埠上。

   「網路介面show -vserver VS1」

   ```
               Logical    Status     Network          Current    Current Is
   Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask     Node       Port
   Home
   ----------- ---------- ---------- ---------------- ---------- -------
   ----
   vs1
               lif1         up/up    10.0.0.128/24    node2      e0d
   false
               lif2         up/up    10.0.0.129/24    node2      e0d
   true
   ```

2. 如果部分生命區不在其主連接埠上、請執行下列步驟：

   a. 針對每個LIF、判斷LIF的主連接埠：

      hy*網路介面show -vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-Fields home-node, home-port*

      `網路介面**show -vserver VS1 -lIF lif1 -**功能 變數主節點、主連接埠

```
vserver lif  home-node  home-port
------- ---- ---------- ---------
vs1     lif1 node1      e0d
```

b. 針對每個LIF、判斷LIF的主連接埠是否正常運作：

hy*網路連接埠show -node_node_name_-port *port*-Fields port,link*

「網路連接埠show -node1 -port e0d -功能 變數連接埠、link」

```
node       port link
---------- ---- ----
node1      e0d  up
```

+ 在此範例中、「lif1」應移轉回其主連接埠「node1：e0d」。

3. 如果應該與生命期相關聯的任何主連接埠網路介面均未處於「up」狀態、請解決問題、使這些介面正常運作。
4. 如有需要、請將I生命 回復至主連接埠：

h.網路介面回復**-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_**

`網路介面還原**-vserver VS1 -lIF lif1**

5. 確認叢集中的每個節點都有SVM的作用中LIF：

hy*網路介面show -vserver *vserver_name**

`網路介面**show -vserver VS1**

```
            Logical    Status     Network          Current    Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask     Node       Port
Home
----------- ---------- ---------- ---------------- ---------- -------
----
vs1
            lif1         up/up    10.0.0.128/24    node1      e0d
true
            lif2         up/up    10.0.0.129/24    node2      e0d
true
```

判斷**SMB**工作階段是否持續可用

顯示**SMB**工作階段資訊

您可以顯示已建立SMB工作階段的相關資訊、包括SMB連線和工作階段ID、以及使用工作階段之工作站的IP位址。您可以顯示工作階段SMB傳輸協定版本的相關資訊、以及持續可用的保護層級、協助您識別工作階段是否支援不中斷營運。

您可以在SVM上以摘要形式顯示所有工作階段的資訊。不過、在許多情況下、傳回的輸出量很大。您可以指定選用參數、自訂輸出中顯示的資訊：

- 您可以使用選用的「-Fields」參數來顯示所選欄位的輸出。

  您可以輸入「-Fields？」 以判斷您可以使用哪些欄位。

- 您可以使用「-instance」參數來顯示已建立SMB工作階段的詳細資訊。
- 您可以單獨使用「-Fields」參數或「-instance」參數、也可以搭配其他選用參數使用。

步驟

1. 執行下列其中一項動作：

如果您要顯示**SMB**工作階段資訊**...**	輸入下列命令**...**
以摘要形式顯示SVM上的所有工作階段	hy*vserver CIFS工作階段show -vserver *vserver_name**
在指定的連線ID上	hy*vserver CIFS工作階段顯示-vserver *vserver_name*-connection-id integer*
從指定的工作站IP位址	hy*vserver CIFS工作階段show -vserver *vserver_name* -address_workstation_ip_address_*
在指定的LIF IP位址上	hy*vserver CIFS工作階段show -vserver *vserver_name*-lif -address_lif_ip_address_*
在指定的節點上	hy*vserver CIFS工作階段顯示-vserver *vserver_name*-node{node_name
local}*	從指定的Windows使用者
hy*vserver CIFS工作階段顯示-vserver *vserver_name*-windows -user_user_name_* 「user_name」的格式為「[domain]\user'」。	使用指定的驗證機制

如果您要顯示**SMB**工作階段資訊...	輸入下列命令...
hy*vserver CIFS工作階段show -vserver *vserver_name*-auth-機械裝置驗證機制* 「驗證機制的值可以是下列其中一項： • 「道爾」 • 《NTLMv2》 • "Kerberos（Kerberos）" • 「匿名」	使用指定的傳輸協定版本

如果您要顯示**SMB**工作階段資訊...	輸入下列命令...
hy*vserver CIFS工作階段顯示-vserver *vserver_name*-PRONTA -VERSION PROVATUNT_VERY* 「-protocol-version（-protocol-version）的值可以是下列其中一項： • 《MB1》 • 《MB2》 • 《MB2_1》 • 《MB3》 • 《MB3_1》 持續可用的保護功能和SMB多通道功能僅適用於SMB 3.0及更新版本的工作階段。若要在所有合格的工作階段中檢視其狀態、您應該指定此參數、並將其值設為「MB3」或更新版本。	提供特定等級的持續可用保護

如果您要顯示**SMB**工作階段資訊...	輸入下列命令...
hy*vserver CIFS工作階段顯示-vserver *vserver_name*-持續可用的_suouse_可用的_protection保護層級_* 持續可用的值可以是下列其中一項： • 「不」 • 「是的」 • 「部分」 ⓘ 如果持續可用狀態為「部分」、表示工作階段包含至少一個開啟的持續可用檔案、但工作階段中有些檔案未以持續可用的保護開啟。您可以使用「vserver CIFS工作階段檔案show」命令、判斷已建立工作階段中的哪些檔案未以持續可用的保護開啟。	具有指定的SMB簽署工作階段狀態

下列命令會顯示SVM VS1上從IP位址為10.1.1的工作站所建立之工作階段的工作階段資訊：

```
cluster1::> vserver cifs session show -address 10.1.1.1
Node:    node1
Vserver: vs1
Connection Session                                     Open         Idle
ID          ID      Workstation      Windows User    Files         Time
----------  ------- ---------------- ------------- ------- ------------
3151272279,
3151272280,
3151272281  1       10.1.1.1         DOMAIN\joe          2          23s
```

下列命令會顯示SVM VS1具有持續可用保護之工作階段的詳細工作階段資訊。連線是使用網域帳戶建立的。

```
cluster1::> vserver cifs session show -instance -continuously-available
Yes

                       Node: node1
                    Vserver: vs1
                 Session ID: 1
               Connection ID: 3151274158
Incoming Data LIF IP Address: 10.2.1.1
      Workstation IP address: 10.1.1.2
    Authentication Mechanism: Kerberos
                Windows User: DOMAIN\SERVER1$
                   UNIX User: pcuser
                 Open Shares: 1
                  Open Files: 1
                  Open Other: 0
              Connected Time: 10m 43s
                   Idle Time: 1m 19s
            Protocol Version: SMB3
      Continuously Available: Yes
           Is Session Signed: false
       User Authenticated as: domain-user
                NetBIOS Name: -
       SMB Encryption Status: Unencrypted
```

下列命令會顯示SVM VS1上使用SMB 3.0和SMB多通道之工作階段的工作階段資訊。在此範例中、使用者使用LIF IP位址從具有SMB 3.0功能的用戶端連線到此共用區、因此驗證機制預設為NTLMv2。連線必須使用Kerberos驗證、才能以持續可用的保護進行連線。

```
cluster1::> vserver cifs session show -instance -protocol-version SMB3

                        Node: node1
                     Vserver: vs1
                  Session ID: 1
              **Connection IDs: 3151272607,31512726078,3151272609
            Connection Count: 3**
Incoming Data LIF IP Address: 10.2.1.2
      Workstation IP address: 10.1.1.3
    Authentication Mechanism: NTLMv2
                Windows User: DOMAIN\administrator
                   UNIX User: pcuser
                 Open Shares: 1
                  Open Files: 0
                  Open Other: 0
               Connected Time: 6m 22s
                    Idle Time: 5m 42s
            Protocol Version: SMB3
      Continuously Available: No
           Is Session Signed: false
       User Authenticated as: domain-user
                NetBIOS Name: -
       SMB Encryption Status: Unencrypted
```

顯示開啟**SMB**檔案的相關資訊

您可以顯示開啟SMB檔案的相關資訊、包括SMB連線和工作階段ID、託管磁碟區、共用名稱和共用路徑。您也可以顯示檔案持續可用保護層級的相關資訊、這有助於判斷開啟的檔案是否處於支援不中斷營運的狀態。

您可以在已建立的SMB工作階段中顯示開啟檔案的相關資訊。當您需要判斷SMB工作階段中特定檔案的SMB工作階段資訊時、所顯示的資訊非常有用。

例如、如果您有SMB工作階段、其中有些開啟的檔案會以持續可用的保護開啟、有些則無法以持續可用的保護開啟（「vserver CIFS工作階段show」命令輸出中「持續可用」欄位的值為「部分」）、 您可以使用此命令來判斷哪些檔案無法持續使用。

您可以使用「vserver CIFS工作階段檔案show」命令、在儲存虛擬機器（SVM）上的已建立SMB工作階段中、以摘要形式顯示所有開啟檔案的資訊、而不需任何選用參數。

不過、在許多情況下、傳回的輸出量很大。您可以指定選用參數、自訂輸出中顯示的資訊。如果您只想檢視開啟檔案的一小部分資訊、這項功能就很有幫助。

- 您可以使用選用的「-Fields」參數、在您選擇的欄位上顯示輸出。

  您可以單獨使用此參數、也可以搭配其他選用參數一起使用。

- 您可以使用「-instance」參數來顯示有關開啟SMB檔案的詳細資訊。

  您可以單獨使用此參數、也可以搭配其他選用參數一起使用。

步驟

1. 執行下列其中一項動作：

如果您要顯示開啟的**SMB**檔案...	輸入下列命令...
在SVM上以摘要形式顯示	h.* vserver CIFS工作階段檔案show -vserver *vserver_name**
在指定的節點上	hy*vserver CIFS工作階段檔案show -vserver *vserver_name*-nodes {node_name
local}*	在指定的檔案ID上
hy*vserver CIFS工作階段檔案show -vserver *vserver_name*-file-id integer*	在指定的SMB連線ID上
hy*vserver CIFS工作階段檔案show -vserver *vserver_name*-connection-id integer*	在指定的SMB工作階段ID上
hy*vserver CIFS工作階段檔案show -vserver *vserver_name*-session-id integer*	在指定的託管Aggregate上
hy*vserver CIFS工作階段檔案show -vserver *vserver_name*-hosting-Aggregate *gregate name**	在指定的磁碟區上
hy*vserver CIFS工作階段檔案show -vserver *vserver_name*-hosting-tVolume *Volume name**	在指定的SMB共用區上
hy*vserver CIFS工作階段檔案show -vserver *vserver_name*-share_share_name_*	在指定的SMB路徑上
hy*vserver CIFS工作階段檔案show -vserver *vserver_name*-path *path**	提供指定等級的持續可用保護

如果您要顯示開啟的**SMB**檔案...	輸入下列命令...
hy*vserver CIFS工作階段檔案show -vserver *vserver_name*-持續可用的_normous_可用 的狀態_* 持續可用的值可以是下列其中一項： • 「不」 • 「是的」 如果持續可用狀態為「否」、表示這些開啟的檔案無法在不中斷營運的情況下從接管和恢復中恢復。在高可用度關係中、他們也無法從合作夥伴之間的一般Aggregate重新配置中恢復。	指定的重新連線狀態

您可以使用其他選用參數來精簡輸出結果。如需詳細資訊、請參閱手冊頁。

下列範例顯示SVM VS1上開啟檔案的相關資訊：

```
cluster1::> vserver cifs session file show -vserver vs1
Node:       node1
Vserver:    vs1
Connection: 3151274158
Session:    1
File    File      Open Hosting               Continuously
ID      Type      Mode Volume    Share       Available
------- --------- ---- --------- ----------- ------------
41      Regular   r    data      data        Yes
Path: \mytest.rtf
```

下列範例顯示SVM VS1上開啟檔案ID為82的SMB檔案的詳細資訊：

```
cluster1::> vserver cifs session file show -vserver vs1 -file-id 82
-instance

                  Node: node1
               Vserver: vs1
               File ID: 82
         Connection ID: 104617
            Session ID: 1
             File Type: Regular
             Open Mode: rw
Aggregate Hosting File: aggr1
   Volume Hosting File: data1
            CIFS Share: data1
  Path from CIFS Share: windows\win8\test\test.txt
            Share Mode: rw
           Range Locks: 1
Continuously Available: Yes
           Reconnected: No
```

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。